

Индивидуальное задание №2

Тема : **Целочисленная арифметика**

Определения:

Натуральное число называется **простым**, если оно делится только на единицу и на себя.

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103
107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223
227

Натуральное число называется **совершенным**, если оно равно сумме всех своих делителей за исключением себя самого.

6 28 496 8128

Натуральное число называется **палиндромом**, если его прямая и обратная записи совпадают. (Палиндром – это число, запись которого читается одинаково как с начала, так и с конца.)

5 66 121 3443 1234321

Натуральное число называется **двойным палиндромом**, если оно само и его квадрат являются палиндромами.

11 22 101 111 121

Натуральное число называется **автоморфным**, если при возведении в квадрат оно совпадает с младшими разрядами полученного числа (если запись числа совпадает с последними цифрами его квадрата).

1 5 6 25 76 376 625 9376

N-значное натуральное число называется числом **Армстронга**, если оно равно сумме N-х степеней своих цифр.

153 370 371 407 1634 8208 9474 54748 92727 93084 548834 1741725 4210818 9800817
9926315 24678050 24678051 88593477

Простое число называется числом **Мерсенна**, если оно представимо в виде $2^p - 1$, где p-простое число.

3^2 7^3 31^5 127^7 8191^{13} 131071^{17} 524287^{19} 2147483647^{31}

Натуральное число называется **сверхпростым**, если оно остается простым при любой перестановке своих цифр.

11 13 17 31 37 71 73 79 97 113 131 199 311 337 373 733 919 991

Два простых числа называются **близнецами**, если разница между ними равна двум.

3 и 5, 5 и 7, 11 и 13, 17 и 19

Два натуральных числа называются **дружественными**, если каждое из них равно сумме всех делителей другого, кроме самого этого числа.

220 и 284 {220=1+2+4+71+142; 284=1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 }

2620 и 2924 10744 и 10856

1184 и 1210 18416 и 17296

5020 и 5564 1225 и 14595

6232 и 6368 66928 и 66992

Три натуральных числа A, B, C образуют **Пифагорову тройку**, если для них выполняется хотя бы одно из следующих равенств: $A^2 + B^2 = C^2$ или $B^2 + C^2 = A^2$ или $C^2 + A^2 = B^2$.

Числа Фибоначчи вычисляются по формулам: $F[i] = F[i-1] + F[i-2]$, где $F[0] = F[1] = 1$.

Написать программу, которая для заданного натурального числа:

1. определяет количество различных цифр в записи числа (массив и строки не использовать);
2. проверяет, различны ли цифры в записи числа (массив и строки не использовать);
3. удаляет из записи числа все цифры, совпадающие с максимальной цифрой
4. удаляет из записи числа все цифры, совпадающие с минимальной цифрой, если она является простым числом;
5. удаляет из записи числа все цифры, кратные минимальной цифре;
6. удаляет в записи числа цифры, повторяющиеся нечетное количество раз;
7. удаляет в записи числа минимальное количество цифр так, чтобы оставшиеся были различны;
8. удаляет в записи числа цифру, повторяющуюся максимальное число раз;
9. удаляет из записи числа указанное количество цифр так, чтобы полученное число было максимальным;
10. добавляет слева и справа в записи числа цифру, повторяющуюся максимальное число раз;
11. добавляет в запись числа слева и справа наибольшую цифру;
12. добавляет в запись числа слева и справа наименьшую цифру;
13. добавляет в запись числа слева и справа центральную цифру, если число содержит нечётное количество цифр и не изменяет число в противном случае;
14. добавляет в запись числа цифры так, чтобы количество четных и нечетных цифр было одинаковым так, чтобы полученное число было минимальным;
15. добавляет в запись числа минимальное количество цифр так, чтобы количество повторений каждой цифры в записи числа было четно так, чтобы полученное число было минимальным;
16. добавляет в запись числа цифры так, чтобы количество четных и нечетных цифр было одинаковым и полученное число было минимальным;
17. вычисляет первых N чисел Фибоначчи;
18. вычисляет первое число Фибоначчи, большее заданного N ;
19. вычисляет 1000-ое число Фибоначчи;
20. вычисляет сумму первых чисел Фибоначчи, не превосходящую заданного числа N ;
21. выполняет разложение числа на простые множители.

Написать программу, которая для заданного натурального числа N находит, не превышающие это число:

22. простые числа;
23. совершенные числа;
24. палиндромы;
25. дружественные
26. двойные палиндромы;
27. автоморфные числа;
28. числа Армстронга;

- 29. числа Мерсенна;
- 30. сверхпростые числа;
- 31. числа, сумма цифр которых в некоторой степени равно этому числу; ($81=9*9$, $5832=18*18*18$)

Написать программу, которая на заданном отрезке $[a,b]$ натурального ряда чисел находит:

- 32. все простые числа;
- 33. все близнецы;
- 34. все совершенные числа;
- 35. все палиндромы;
- 36. все двойные палиндромы;
- 37. все автоморфные числа;
- 38. все числа Армстронга
- 39. все числа Мерсенна;
- 40. все сверхпростые числа;
- 41. числа, делящиеся на каждую из своих цифр; (12, 24, 36)
- 42. числа, делящиеся на сумму своих цифр; (5, 20, 24, 36)
- 43. простые числа, сумма цифр которых также является простым числом; (41, 67, 61, 83, 89, 113)
- 44. числа, которые в сумме с числом, полученным из данного записью цифр в обратном порядке, дают палиндром; (124, 231)
- 45. числа, сумма цифр которых в некоторой степени равно этому числу; ($81=9*9$, $5832=18*18*18$)
- 46. числа, у которых сумма цифр равна квадрату центральной цифры; (22, 121, 333, 234)
- 47. числа, у которых сумма цифр равна квадрату максимальной цифры; (22, 112, 333, 233)
- 48. числа, у которых все цифры в записи числа различны;
- 49. числа, десятичная запись которых есть строго возрастающая последовательность цифр;

Написать программу, которая

- 50. Для заданных натуральных чисел А и В определяет возможность получения числа А вычеркиванием цифр из числа В.
- 51. Напечатать в порядке возрастания все простые несократимые дроби, заключенные между 0 и 1, знаменатели которых меньше заданного числа.
- 52. Находит в последовательности, состоящей из цифр подряд записанных натуральных чисел, цифру с заданным номером.
- 53. Находит для заданного натурального N все пифагоровы тройки чисел, каждое из которых не превосходит N.